# Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ESTADO SÓLIDO

El NaCl cristaliza en la estructura de sal gema (red FCC de $Cl^-$ con $Na^+$ en los huecos octaédricos), con arista a = 564 pm. a) Indique cuántas unidades NaCl hay por celda y el número de coordinación de cada ion. b) Calcule la densidad (NaCl 58,44 g/mol). c) Explique por qué el NaCl funde a 801 °C mientras que el hielo funde a 0 °C, en términos de las interacciones presentes. d) Para $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$, $\Delta H° = 40{,}7$ kJ/mol y $\Delta S° = 109$ J/(mol·K). Calcule la temperatura a la que el proceso es espontáneo a 1 atm y relacione el valor de $\Delta H°$ con los puentes de hidrógeno.

**Respuesta**

a) 4 NaCl; coordinación 6 : 6; b) 2,16 g/cm³; c) enlace iónico (fuerte, no direccional) frente a puentes de H; d) T > 373 K

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Celda**

$Cl^-$: $8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$; $Na^+$: $12 \cdot \frac{1}{4} + 1 = 4 \rightarrow$ 4 NaCl; cada ion rodeado por 6 contraiones.

**2 Densidad**

$$\frac{4 \cdot 58{,}44}{6{,}022 \times 10^{23} \cdot (5{,}64 \times 10^{-8})^3} = 2{,}16 \text{ g/cm}^3.$$

**3 Fusión**

En el NaCl se rompen interacciones iónicas (cientos de kJ/mol); en el hielo, puentes de hidrógeno entre moléculas (≈ 20 kJ/mol).

**4 Espontaneidad**

$\Delta G° < 0$ si $T > \Delta H°/\Delta S° = 40\,700/109 = 373$ K.

**5 Puentes de H**

$\Delta H°_{vap}$ alto para una molécula tan liviana: hay que romper puentes de hidrógeno.

## PAUTA DE CORRECCIÓN

| | |
|---|---|
| Celda y coordinación | **4 pts** |
| Densidad | **4 pts** |
| Fusión | **4 pts** |
| Espontaneidad | **5 pts** |

**Idea clave.** Las propiedades macroscópicas reflejan las interacciones.